

Outros tipos de codificação de cromossomo



Prof. Dr. Jefferson Beethoven Martins – IFTM Campus UPT – 27/04/2026



Problemas reais de AGs

- Maximizar ou minimizar funções reais é uma tarefa que pode ser feita com maior êxito com métodos matemáticos ou métodos exaustivos.
- Usamos AGs para os trabalhos anteriores apenas para fins acadêmicos.
- A grande utilidade dos AGs está em resolver problemas onde os métodos exaustivos não conseguem chegar a solução em um tempo razoável.
- Daí surge o desafio: Como modelar o problema para que a codificação do cromossomo permita a solução pelo AG?
- A partir do momento em que se conhece o funcionamento de um AG, o trabalho em resolver um problema praticamente se resume à sua modelagem e à busca de parâmetros do que conduzam à solução.

Pepino de hoje

- Suponha que um AG tenha que ser modelado para elaborar o horário dos professores de uma escola. A representação do cromossomo pode ser dada por uma matriz ao invés de um vetor. A partir desse modelo de cromossomo, cria-se o modo de cruzamento, que neste caso pode ser pela troca de linhas entre indivíduos (matrizes de horários).

		Turma 01	Turma 02	Turma 03
Sábado	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
Domingo	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

Pepino de hoje (melhorado)

- A cada professor, pode ser atribuído um número. A função de aptidão pode ser uma adição em que aulas de uma mesma matéria repetidas em no máximo dois horários recebam um bônus (adição) e choque de horários recebam uma penalização (subtração).
- A função de aptidão dependerá da criatividade de quem está implementado e deve refletir a realidade do problema.
- Isso será determinante para o sucesso do algoritmo.

Hands on!

```
MeuAGnaPratica.java x Individuo.java x
History
package meuagnapratica;

import java.util.Random;

/**
 * @author Jefferson Beethoven Martins / José Ricardo Gonçalves Manzan.
 */
// DESEJAMOS A PRESENÇA DOS 10 PROFESSORES NO NOSSO HORÁRIO DE "CURSINHO".
public class MeuAGnaPratica {
    static int numeroDeProfessores = 29;
    static int numeroDeTurmas = 3;
    static int aulasPorDia = 5;
    static int DiasDaSemana = 2;
    static int totalDeAulas = aulasPorDia * DiasDaSemana;
    static int TamanhoDaPopulacao = 100;
    static int ciclos = 10000;
    static double taxaDeMutacao = 0.1;
```

Hands on!

```
18 public static void main(String[] args)
19 {
20     //Primórdios.
21     Indivíduo populacao[] = new Indivíduo[TamanhoDaPopulacao];
22     for(int i = 0; i<TamanhoDaPopulacao;i++){
23         populacao[i] = new Indivíduo(totalDeAulas, numeroDeTurmas);
24     }
25     Random rand = new Random();
26
27     // Preparo para as gerações.
28     populacao = inicializarPopulacao(populacao, rand);
29     populacao = avaliarPopulacao(populacao);
30
31     // Gerações.
32     for (int i = 0; i < ciclos; i++) {
33         Indivíduo filho = criarNovaGeracao(populacao);
34         populacao = avaliarPopulacao(populacao);
35         populacao = substituirPopulacao(populacao, filho);
36     }
37     imprimirMelhorHorario(populacao);
38 }
```